

第八章 恐龙捕食问题

叶其孝

北京理工大学 应用数学系

提 要

本章介绍了 1997 年美国大学生数学建模竞赛(MCM-1997)的竞赛情况、评阅和奖励,特别是介绍了 A 题的优秀论文、评阅人的评述和我们的评注.主要内容:MCM-97 的评阅、结果和奖励;密歇根州的卡尔文(Calvin)学院队的优秀论文;评阅人的评述;我们的注记(包括对可供参考的其他优秀论文的简要评注).

§ 8.1 竞赛的评阅、结果和奖励

本次竞赛共包括美国、中国、香港等8个国家和地区的226所大学的409个队参加,其中中国有38所大学的107个队参加.

各队的论文在 COMAP 的总部进行编号使得评阅人不知道论文作者的姓名和所属的学校. A 题的初评是在康涅狄格州的南康涅狄格大学进行的,共有 7 位评阅人. B 题的初评是在蒙大拿州的卡罗尔(Carroll)学院进行的,共有 5 位评阅人. 每篇论文由两位初评评阅人评阅,摘要和论文的组织是论文评定的基础. 如果两位评阅人的评分不同则进行协商,如果协商后还不一致,则再由第三位评阅人来评阅.

A 题是由佐治亚州佐治亚(Georgia)学院数学系的 Jack Robertson 和生物和环境科学系的 William Wall 提供的. B 题是由印第安纳州圣玛丽学院(St. Mary's College)的 Don Miller 提供

的。

终评是在加州的哈维·马德 (Harvey Mudd) 学院进行的, A 题评阅人有 19 位, B 题评阅人有 13 位。评出的最后结果是:

	O	M	H	P	合计
MCM-1997A题获奖队数(中国队数)	5(0)	37(13)	58(28)	134(23)	234(64)
MCM-1997B题获奖队数(中国队数)	4(1)	25(6)	43(18)	103(18)	175(43)

其中, O=Outstanding=特等奖, M=Meritorious=一等奖, H=Honorable Mention=二等奖, P=Successful Participant=成功参赛奖。

A 题共有五篇优秀论文^[(1), (5)~(8)]。

每个参赛队都将获得由竞赛主任和每题的评阅组长签名的证书。

美国运筹学和管理科学学会 (ORSA) 给予两个获得特等奖队的队员现金奖励和三年的会员资格。这两个队分别是来自美国密歇根州的卡尔文 (Calvin) 学院队 (A 题) 和印第安纳州的罗斯-哈尔曼 (Rose-Hulman) 理工学院队 (B 题)。此外, 美国运筹学和管理科学学会还给获一、二等奖的队的每个队员一年的免费会员资格。

美国工业与应用数学学会 (SIAM) 对每题指定一个特等奖队作为 SIAM 的获奖队, 每个队员都有现金奖励, 每个队将于 1998 年 7 月在 Stanford 大学举行的 SIAM 年会特设的小型研讨会上作报告。这两个队是密苏里州的华盛顿大学队 (A 题) 和加拿大的多伦多大学队 (B 题)。

美国数学协会 (MAA) 对每题指定一个特等奖队作为 MAA 的获奖队。他们是哈佛大学队 (A 题) 和明尼苏达州的麦卡莱斯特 (Macalester) 学院队 (B 题)。两个队将在 1998 年 8 月在佐治亚州的亚特兰大举行的 MAA 的数学节 (Mathfest) 上作报告。

§ 8.2 MCM-1997A 题

Velociraptor, *Velociraptor mongoliensis*, 是生活在距今约 7500 万年前晚白垩纪(译注:白垩纪为距今 1.36~0.65 亿年的地质年代,是中生代最后的纪)的一种食肉(捕食其他动物的)恐龙.

古生物学家认为这是一种非常顽强的猎食其他动物的野兽,而且可能是成对或成群地外出追猎.然而,不幸的是无法像观察现代哺乳食肉动物在野外是如何追猎其食物的行为那样,观察到 Velociraptor 在野外的追猎行为.一组古生物学家来到你们队请求你们在 Velociraptor 的追猎行为的建模方面给予帮助,他们希望把你们的结果与研究狮子、老虎及其他类似的食肉动物行为的生物学家的研究报告相比较.

成年的 Velociraptor 平均长 3 米,髻高 0.5 米,体重约为 45 千克.据估计,这种动物跑得非常快.速度可达 60 千米/小时,持续时间约 15 秒.在一开始的突然加速后,它要停下来并在其肌肉中积聚乳酸以恢复体力.

假设 Velociraptor 捕食一种称为 *Thescelosaurus*(太西龙属) *neglectus* 的大小与 Velociraptor 差不多的双足食草动物.从 *Thescelosaurus* 化石的生物力学分析得知 *Thescelosaurus* 可以 50 千米/小时的速度长时间奔跑.

第一部分

假设 Velociraptor 是一只独居的猎食其他动物的野兽,试设计单个的 Velociraptor 潜近猎物并追猎一只单个的 *Thescelosaurus* 策略以及被追捕物逃避追捕的策略的数学模型.假设当 Velociraptor 潜近到 *Thescelosaurus* 的 15 米范围内时, *Thescelosaurus* 总能觉察到,根据栖息地及气候条件的不同,甚至在(多达 50 米的)更大的范围内觉察欲捕食它的动物的存在.此外,由于 Velociraptor 的身体结构及体能,它在全速奔跑时的拐弯半径是受到

限制的. 据估计, 拐弯半径大约是其髋高的三倍. 另一方面, *Thescelosaurus* 却是极其灵活的, 其拐弯半径只有 0.5 米.

第二部分

更现实地假设 *Velociraptor* 是成对外出追猎, 试设计一个新的关于成对的 *Velociraptor* 潜近猎物并追猎一只单个的 *Thescelosaurus* 的策略以及被追捕物逃避追捕的策略的数学模型. 利用第一部分给出的假设和限制.

§ 8.3 Calvin 学院队的优秀论文——晚白 垩纪的追逃对策⁽¹⁾

8.3.1 摘要

应用微分对策理论的方法, 我们用半离散的计算机算法来对 *Velociraptor* (疾走恐龙) 捕食问题进行建模.

按照简单、直观的原则定义了捕食者和食饵(被捕食者)的行为, 我们识别预定来对抗另一组策略的一组策略, 使得没有一组纯捕食者策略或者食饵策略能确定一种最优行为模式. 作为替代, 理想的策略应在二个或者更多的纯策略之间, 以一种本质上是不可预测的或变化多端的方式转换使用. 最终的最优行为展示了 *Thescelosaurus* (太西龙属) 的伪装、吓唬和真的转弯的混合, 以及 *Velociraptor* 的有预兆的拦截和简单的追逐的混合.

最后, 利用这些策略, 我们证明了成对追猎比单独追猎有着肯定的优势.

8.3.2 引言

我们用追逃的微分对策的半离散的表示来描述 *Velociraptor* 的追猎策略和食饵的逃跑策略.

首先, 我们评述了惯用的非微分对策理论的形成以及它的原则在微分系统分析中的推广, 并对 *Velociraptor* 问题的独特的方

面作了仔细的注记.

其次,我们提出了为把解析对策化归为数值时间迭代计算机算法所需要的最少的一组假设.

第三,我们考察了单个追猎者和单个逃跑者策略优化的完全和不完全信息假设的含义,然后把结论推广到更多追逐者的情形.

最后,我们评注了本模型固有的局限性并提出了我们的评估.我们得出结论:对于不完全信息对策被捕食者不存在纯策略,但是最佳的替代是用转弯和伪装交替使用的无法预测的方式行动.然而,捕食者有一个在有预报价值的算法和简单的追逐之间的妥协的清楚的控制策略.

8.3.3 用对策论术语表示的数学陈述

捕食者和被捕食者之间的拦截和逃避的竞争属于线性微分对策的广泛而形式不同的范畴.在追捕者和逃跑者的微分对策中,两个或多个局中人在遵从对他们的运动的某些限制下试图极大化或极小化它们之间的距离.

和经典的对策论不同,微分对策必须包括微分方程方法的应用以及利用定义局中人的状态和目标的连续的波动.

在传统的或者微分的对策中,局中人试图在一组可供选择的策略中挑选策略使得称为支付函数的值极大化,其中每个局中人的支付是由所有局中人的选择的某个函数确定的.在零和对策情形,所有局中人互相都处于直接竞争的地位使得由它们的支付函数表示的目标正好符号相反.追逃对策属于这个分类;追逐者试图使自己 and 逃跑者之间的距离极小,而逃跑者却试图使这个距离极大.

在 velociraptor-thescelosaurus 这样的追逃对策的情形,支付函数是一个简单的二元函数;仅有的有关的结果就是抓住或者逃走.相对于度对策,这种对策称为类对策,度对策的支付可以在更大的可能值上取值.在有些情形,把类对策嵌入到度对策中,同时

把抓住时间(或者逃跑者的分离时间)作为支付函数可能是有用的. 尽管在纯粹确定性的试验中这不是必要的, 但是一对特定的策略对的平均抓住时间可能提供了一个策略的功绩的有用的统计度量.

在微分对策中有两类变量: 状态变量, 它规定了任意给定时刻整个系统的完全的结构, 还有控制变量, 对策的参与者用它以有利于极大化它们自己的支付函数的方式来改变状态函数. 在惯用的追逃对策中通常的状态变量是参与者的空间坐标; 控制变量可以包括最大旋转角或加速度向量.

所有局中人都可存取在任意给定点和时刻处的状态变量的一个完全集的对策称为完全信息对策; 若不是这样的对策称为非完全信息对策. 非完全信息对策缺少精确的解析方法. 通常, 评价这种对策的最好的方法是用离散模型, 它可以借助于简单的计算算法来实现. 不幸的是纯粹离散模型往往会冒如下的风险, 即会模糊可能依赖于没有量化的值的连续性的系统的本质细节. 仍然容许进行求解的计算方法的合理的妥协就是半离散方法: 时间离散化了, 而空间坐标仍可取整个实数值(Isaacs1967, 42). 我们把猛禽捕猎作为一种半离散计算算法来实现.

velociraptor 问题具体化了两个局中人追逃对策中最有趣的情形. 如果逃避者的最大速度大于追逐者的最大速度, 那么逃避者的最优策略就是以最大速度直接逃离追逐者, 并总能成功地逃掉. 类似地, 如果追逐者在速度和机动性方面都更强, 那么追逐者的最优策略就是直接向逃避者运动, 并保证能成功地猎获逃避者. 但在追逐者速度较高, 而逃避者更为灵活的情形, 那就没有平凡的解法了, 最优对局可能需要复杂的或非决定性的策略.

8.3.4 假设和模型的研制

- 初始结构

直到捕食者移动到一个容易辨认的追逐半径内, 被捕食动物

一般无视捕食者的存在. 当被捕食者和一个捕食者之间的距离小于这个半径值时, 就引发了追逐应答. 试题给我们的 thescelosaurus 的追逐半径小于 50 m 大于 15 m, 致使当 thescelosaurus 侦察到 velociraptor 的移动落入这个距离时, thescelosaurus 将立即逃走. 类似地, 我们假设 velociraptor 为抓住 thescelosaurus 而蓄意潜近它, 因此, 捕食者将处于一组蹲伏位置, 并在见到第一个逃窜信号时立即追逐. 尽管 thescelosaurus 可能会大吃一惊, 但它还是启动了追逐和逃避的运动序列, 从而被捕食者和猛禽几乎同时开始运动.

我们的模型打算通过或者选择每个捕食者和被捕食者的位置和朝向, 或者执行一个用以初始分隔距离的简单的概率潜近模型来规定初始状态. 在大多数情形, 我们令捕食者和被捕食者间的起始分隔距离接近所给的最小可能值 15 m. 这是因为, 对于大多数大的分隔距离, 被捕食者的最优策略是直接以最大速度逃离捕食者, 直到捕食者又接近它为止. 因此, 直到被捕食者由于接近捕食者而被迫离开直线路为止, 策略行为的差异通常并不明显.

在多个捕食者的情形, 我们或假定它们在半径为 15 m 的圆周的相对方向潜近猎物, 或假定它们从几乎相同的位置出发.

8.3.5 感觉的灵敏度

对于最简单的近似而言, 只要作如下假设就够了, 即假设追逃对策中所有的参与者都能完全且同时达到所有时刻的状态函数, 致使它们介入的是完全信息对策. 然而, 对于大多数真实的物理系统而言这是个相对不准确的假设. 估计距离和方向的能力总是遵从随机误差, 而视觉限于角度小于 180° 视域. 迫于依靠其他感觉, 通常是听觉, 去追逐一个运动的对象是不那么理想的, 特别是会导致距离估计的相当大的误差. 这些限制对捕食者特别成问题, 它们有一个狭窄的能调节眼睛焦距的前视域, 而且严重地依赖于不仅能估计被捕食者现在而且能估计其将来的位置的能力.

我们的模型除了假定完全信息外, 在感觉感受中同时引进随

机的系统误差. 在转向支配控制变量的程序前, 随机误差是通过对捕食者和被捕食者之间的位移向量的大小和角度各乘上在 0.95 和 1.05 之间的一个随机数来实现的. 由视域的局限性造成的方程中的不确定性(系统误差), 是用与视觉方向和被观察物体间的角位移成比例的线性增长的差距来估计的. 距离和角度各乘以一个范围在 $1.00 \pm s\theta/\pi$ 内的不同的随机数, 其中对于角位移 $s=0.05$, 而对于线性位移则为 $s=0.25$. 最后, 为强调视觉接触的重要性, 捕食者的这些因素要分别增加 50%, 即分别增加到 $s=0.075$ 和 $s=0.375$.

相关的问题是反应时间问题. 在完全信息的情形, 状态向量的知识是立即传递的. 更为实际的假设是仅当经过大脑的心理处理后这些数据才能使用. 通常, 对环境的最新的感知过程可以认为是立即的感知; 但在一个以百分之一秒计的比赛中, 拒绝被捕食者对自己的行动的知识优于捕食者将遮掩模型的本质因素. 为防止恐龙对其环境变化的瞬时反应, 我们延迟它们对其他恐龙的状态变量, 对 *velociraptor* 是 0.05 秒, 对 *thescelosaurs* 为 0.037 秒.

8.3.6 运动的物理约束

假定每只恐龙的质心是按牛顿力学在二维平面上运动的质点. 改变质点运动的两种可供采用的选择(遵从牛顿运动学方程)是加上线性加速度或角加速度. 由生物力学分析提供的数据表明 *velociraptor* 的最大转弯半径是 1.5 m, 而 *thescelosaurs* 的最大转弯半径只有 0.5 m. (我们理解试题陈述中的意思是指这些值可用于最高速度, 即使这会导致 *velociraptor* 能作 32- g (译注: $g \cong 9.8 \text{ m/sec}^2$) 的转弯.) 在这种情形, 这暗示在任意给定的时间区间内的最大角位移可以定义为 $d\theta = a(dt)/v$, 其中 v 是当前的速度, dt 是时间区间的长度, a 是向心加速度, 其中 $a = v^2/r$, 而 v 和 r 分别是在最大速度处的速率和最大曲率半径. 没有相应的恐龙的线性加速度的数据, 有必要援引类似的论据. 非洲猎豹是起着和 *ve-*

lociraptor 类似的生态作用的现代捕食者. 猎豹还有着许多属于 velociraptor 的同样的策略(高速、有限持续时间以及比它们的主要食饵(被捕食者)的转弯半径要大). 人们可以合理地假定 velociraptor 的线性加速能力是类似的. 猎豹可以在大约 2 秒钟里加速到最高速度(超过 90 千米/小时). 但是 velociraptor 的最高速度要低一点, 而且体重比猎豹要轻一点. 这提示 velociraptor 的加速度可能会稍大一点. 在假设 velociraptor 与其身体尺寸相比具有同样的相对加速能力下运作, 并认为肌肉产生的力与身体的线性尺寸的平方成正比, 而身体的质量与其立方成正比, 因子 $(2/3)/(1.25)^{2/3} \approx .57$ 并非是对较轻的 velociraptor 的一个不合理的修正(其中 1.25 是猎豹的质量比之 velociraptor 的质量的近似比值).

8.3.7 策略

可以预期动物是按照直接的启发性的原则来行事的, 我们测试过的每种策略都反映了这个原则. 为了进行模拟, 我们假设每只 velociraptor 和每只 thescelosaurus 在追逃对策开始时必须只采取一种策略, 尽管我们在后面会考虑在追逃过程中匹配策略可能会带来的好处.

捕食者的策略

- 捕食者策略-0 (默认的): 以最大可能的速度不减速地向着被捕食者现在的位置直接运动(即使会背离被捕食者, 也不能减速).
- 捕食者策略-1 (预言性的): 通过假定被捕食者将沿现在的方向以现在的速度继续运动来估计被捕食者未来的位置, 并测定拦截路线.
- 捕食者策略-2 (半预言性的): 取由捕食者策略-0 和捕食者策略-1 所指示的角度的平均值.

被捕食者的策略

- 被捕食者策略-0 (默认的): 以最大可能的速率从捕食者现在的位置不减速地直接运动开(即使会向着捕食者, 也不能减速).
- 被捕食者策略-1 (不变的转弯): 类似于被捕食者策略-0, 但是每当捕食者进入 1.5 m 圈时, 急转 90° , 再直线运动.
- 被捕食者策略-2 (变着转弯): 类似于被捕食者策略-1, 但是代之以旋转 90° , 以与到捕食者的距离成比例地不停地旋转.
- 被捕食者策略-3 (佯攻并虚张声势): 类似于被捕食者策略-1, 但是代之以旋转 90° 后直线前进, 再以最大的速率转 270° 转回原地.

8.3.8 抓住和抓不住

通常, 在追逃微分对策的解析研究中, 抓住的条件只是追逐者和逃避者之间的距离小于某个设定值, 即抓获半径. 在我们的模型中, 我们采用一种或两种机制使抓住的概念更加现实.

- velociraptor 和 thescelosaurus 相距在 1m 内, velociraptor 可能试图“猛冲”并发动一次决定性的攻击, 刺中 thescelosaurus 身体的一部分(颈和爪子)用以伤害或阻止 thescelosaurus 以突然迸发出的加速度前冲. 这是由包括两个概率性抓获条件来表示的, 一个因素依赖于从 0.5 m 到 1 m 线性地变化的距离, 另一个因素依赖于从 0 弧度到 π 弧度的线性地变化的角度. 如果生成的 0 和 1 之间的随机数小于这两个因素之积, 那么抓住就发生了.
- 另一个机制是, 如果 velociraptor 和 thescelosaurus 的运动相距在 0.5 米内, 它们身体猛烈相撞, 那么对 thescelosaurus 来说总是发生灾难性后果. 我们决定不对这种情形下 velociraptor 可能受到伤害进行建模.

如果在 15 秒内抓获没有发生, 则模拟结束, 并假定 thescelosaurus 已经逃走, 因为 velociraptor 被迫要停下来休息. 即使

velociraptor 可能并非在 15 秒内都以最高速度运动, 加速或减速的过程至少也要和以常速度奔跑时的能量需求一样。

8.3.9 模拟器

模拟器由两个主要部分组成：负责更新每次迭代对策态势的外循环，以及运动生成器。后者，各自的生成器分别对捕食者和被捕食者执行策略。这是由下列五步来完成的：

1. 数据获得阶段：决定并记录每个对手的方位和距离。
2. 数据操作阶段：随机变更上述每个值以模拟感觉感受的不精确性。
3. 策略化阶段：基于该数据以及所选择的策略，选定“最好情形”的移动。
4. 限制阶段：按照动物相应的能力把物理限制加在所选的移动上。
5. 运动阶段：这个最终值传回到执行外循环。

如果在任一点外循环确定捕获发生, 或已超过 15 秒的时间限制, 则模拟停止, 并报告最终状态。

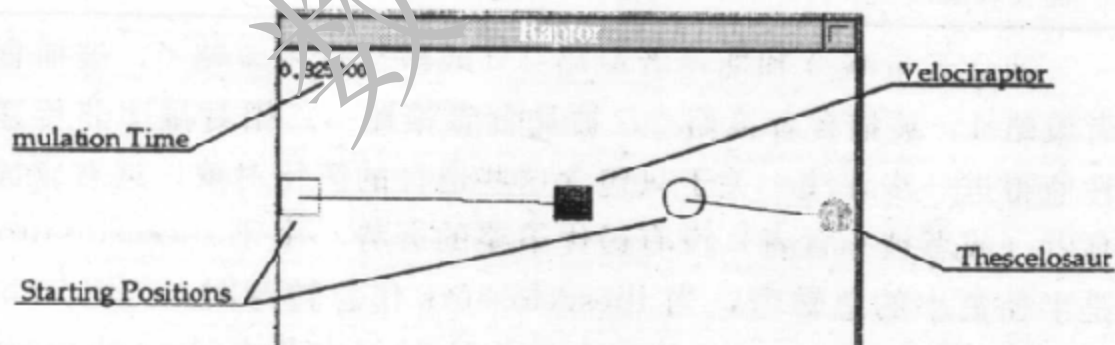


图 8-1 模拟窗口

模拟器是用 ANSI C++ (以及 Hewlett-Packard 标准模块库) 编写的, 程序用一个 X Windows (X11R5) 显示界面以图示跟踪捕食者和被捕食者的位置. 代码是用从 Gnu 软件基金会免费提供的 C++ 编译程序编译和连接的, 并在 Sun Microsys-

tems SpareStation 5 工作站上执行完成的。源代码可以通过电子邮件 smenni23@calvin.edu 得到。

8.3.10 结果

一只 velociraptor

在完全信息以及前面确定的对感觉灵敏度的假设下，我们详细研究了单独狩猎的情形。在前一个假设下，每个初始位置的输出结果是确定性的并且是可重复的。因此，捕食者的每个策略要么成功，这时其结果是抓获被捕食者；要么失败，因为在指定的时间内没有抓获被捕食者。这就导致用二元矩阵的自然表述（表 8-1），其中 1 表示抓获，而 0 表示逃走。

表 8-1 完全信息对策下的抓获

	被捕食者 策略-0	被捕食者 策略-1	被捕食者 策略-2	被捕食者 策略-3
捕食者策略-0	1	0	0	1
捕食者策略-1	1	1	1	0
捕食者策略-2	1	1	1	1

捕食者策略-0 和捕食者策略-1（或被捕食者策略-0，被捕食者策略-1，被捕食者策略-2，被捕食者策略-3）相对排序非传递性值得进一步评注。关于只包含这些选择的简化对策，这对应捕食者（或者被捕食者）没有最优策略的态势。由于 thescelosaurus 是半径更小的急转弯，当 thescelosaurus 作急转弯时，velociraptor 能抓住 thescelosaurus 的仅有的方法时预先考虑 thescelosaurus 未来的位置。然而，这有导致 thescelosaurus 转向被捕食者策略-3 的潜在可能。由被捕食者所作的假的急转弯（对此，不那么复杂的捕食者策略-0 是可以不受其影响的）的后果，捕食者被迫过分介入。同样的分析反过来可用于 thescelosaurus，thescelosaurus 协调地提出的每个策略，velociraptor 可以匹配一个每次都能打

击到 thescelosaurus 的新的策略。因此，任一局中人坚持用单个的决定性策略来对策，那么另一个局中人就可利用这个对策的弱点。这至少可保证另一只恐龙不能先发制人地、协调地考虑到导致这个策略的战术。幸运的是，在完全信息对策中，velociraptor 可以由另一种选择：捕食者策略-2 以非随机的方式结合另两种策略的决定性策略，如果 velociraptor 经受着一个反应时间的延迟，如同下面要叙述的不完全信息的变形的情形，那么同样的这个选择就无效了。由于引进由不完全信息所产生的影响，决定性的输出结果由概率性的输出结果所替代。某些策略仍将实际上总能成功地击败其对手，但在许多情形，输出结果是充分随机的，因而只能用统计的方法来处理。为获得不完全信息对策中相对概率性的思想，我们对每一对在起始结构中带有随机变化的策略进行 10 次试验。这里报告的矩阵值就是由前面的试验决定的捕杀的概率(表 8-2)，这些值只能作为粗略的近似。

表 8-2 不完全信息对策下的捕获

	被捕食者 策略-0	被捕食者 策略-1	被捕食者 策略-2	被捕食者 策略-3
捕食者策略 0, 0	90%	50%	100%	40%
捕食者策略 1, 1	90%	100%	100%	100%
捕食者策略 2, 2	100%	100%	100%	70%
捕食者策略 0, 1	100%	100%	100%	70%

两只 velociraptor

在除两种情形外的所有情形中，两个 velociraptor 的策略优于单个 velociraptor，假定两个 velociraptor 的行为方式相同。如果一个 velociraptor 以预言性方式采用捕食者策略-1 行动，而另一个 velociraptor 以默认策略采用捕食者策略-0 行动，结果两个“半预言性”的捕食者策略-2 的 velociraptor 的情形极为相似，这暗示捕猎角色的专业化可能会提供很可观的优势(例如，考察一下 0,0

策略对 0,1 策略的输出结果.)。这些结果暗示, velociraptor 以群体去捕猎应该会更刺激,特别是,如果缺乏经验的 velociraptor(采用捕食者策略-0)能和更富有经验的 velociraptor(采用捕食者策略-1)合作的话。由两个“0”和两个“1”的组合的 velociraptors 所捕杀的总数不仅大于四个单打独斗的 velociraptors 的猎获数,也大于没有经验的组合的成对捕猎的捕杀总数。

8.3.11 缺点

- 由于缺乏有关恐龙的生物力学性质的直接证据,某些参数,特别是最大线性加速度和反应时间的延迟的数据是猜测的、有争议的,需要合理的争论。类似于现代捕食者的论证是没有把握的,而且如果目的在于比较现代哺乳动物捕食者的实验观测到的行为的模拟结果,那么采用这些资料作为经验参数可能是具有肯定意义的资源。
- 由于半离散方法固有的局限性,我们不能确保真的找到了最优解,而只能保证给定解关于其他所考虑的解是最优的。
- 两个 velociraptors 的策略是不实际的,他们假定了 thescelosaurs 完全忽略了两个 velociraptors 在任何时候的更远的距离。
- 引入反应时间延迟大大复杂了 velociraptors 的任务,而且由于相当简单的假装转弯受欺骗而使之处于易受攻击的处境。本模型缺乏“学习”即使是重复的行为的能力,没有融合在程序中的显式设计来反击这些行为的新策略。
- 由于忽略了诸如地形、能见度和障碍等因素,本模型给出的是比在天然情形下 velociraptors 更多的优势。这导致了不合理的高捕获率。

8.3.12 结论

我们的模型为成对捕猎对 velociraptors 更有优势的假设提供了有说服力的支持。此外,本模型证明了不存在一个最优的追策

略或逃策略，而且捕食者和被捕食者都喜欢转换技巧的灵活性。

8.3.13 附录：图示行进中的被捕食者策略的有代表性的模拟器输出

虽然捕食者的策略是相当明显的，然而被捕食者的策略可能更难看出来。下面的图说明在最可能出现的情形中各个非默认的被捕食者的策略，即与相应的最弱的捕食者策略相对的策略。此外，图 8-4 展示了由不完全信息产生的复杂情况。注意，当特别与图 8-2 相比时，thescelosaurs 的趋势时转弯转得太远，而 velociraptors 延迟了对转弯的反应。

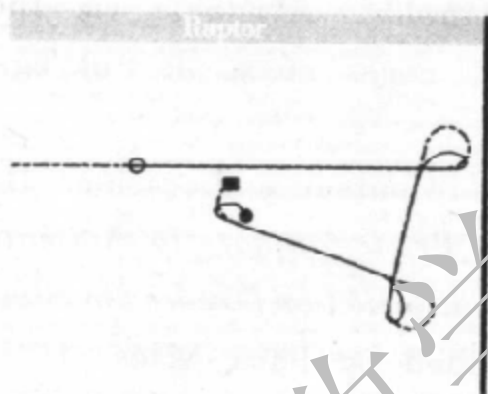


图 8-2 完全信息时被捕食者策略-1

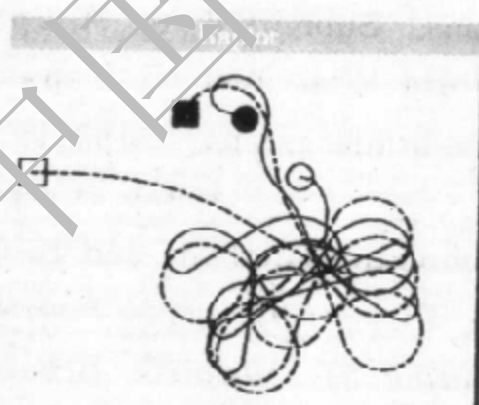


图 8-3 完全信息时被捕食者策略-2

8.3.14 参考文献

Crichton, Michael, and Steven Spielberg. 1993. Jurassic Park. Motion picture. Hollywood, CA: Universal Pictures.

Curio Eberhard. 1976. *The Ethology of Predation*. New York: Springer-Verlag.

Isaacs, Rufus. 1967. *Differential Games*. New York: John Wiley and Sons.

Miller, Geoffrey F., and Dave Cliff. 1997a. Co-evolution

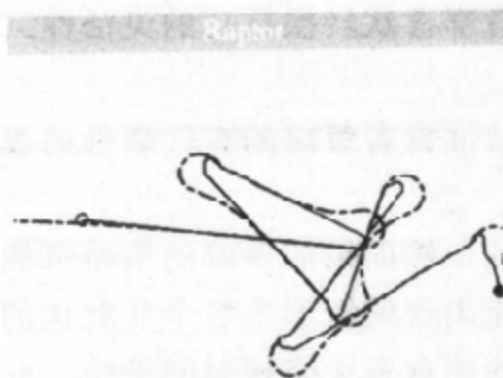


图 8-4 不完全信息时被捕
食者策略-1

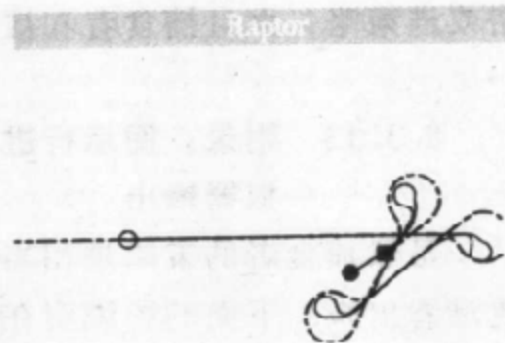


图 8-5 完全信息时被捕
食者策略-3

of pursuit and evasion. I: Biological and game-theoretic foundations. Submitted to *Adaptive Behavior*. Available via the World Wide Web at <http://www.cogs.susx.ac.uk/cgi-bin/htmlcogsreps?csrp311>.

_____. 1997b. Co-evolution of pursuit and evasion. II: Simulation methods and results. In *From Animals to Animats 4: Proceedings of the Fourth International Conference On Simulation of Adaptive Behavior*, edited by Patti Maes et al. Cambridge, MA: MIT Press Bradford Books. Available via the World Wide Web at <http://www.cogs.susx.ac.uk/users/davec/sab96.ps>. Z.

Webb, Paul G. 1986. Locomotion in predator-prey relationships. In *Predator-Prey Relationships*, edited by Martin E. Feder and George V. Lauder, 24~41. Chicago, IL: University of Chicago Press.

§ 8.4 评阅人的评述^[2]

8.4.1 作者介绍

John S. Robertson 博士是(位于佐治亚州 Milledgeville 的)佐

治亚学院和州立大学,伟大的南方作家 Flannery O'Connor 的母校的数学和计算机科学系的系主任、教授.他把自己描述为一位“指甲下的污物(没有用处的、被人瞧不起的)”应用数学家,而且既深爱数学在其他学科中的应用,也深爱数学本身.他和他的家庭幸福地安居在美国南方腹地(指美国最具南方特点和保守的一片地区,尤指南卡罗来纳、佐治亚、亚拉巴马和密西西比等州),他在那里喜欢观看美国北方冬天降雪的天气预报,一点不漏.

8.4.2 评述文章的主要内容

● 引言

生命科学为科学建模者提供了可以应用其技艺的特别肥沃的领域.物理和工程是应用数学家传统的技艺领域,而生物学及其子学科常被认为是不需要或很少需要数学的领域——如果你愿意的话,可称之为软科学.这种旧观念恰恰不是真的.(只要查阅一下任一卷 UMAP,就会了解这一点.)

对于数学建模者来说古生物学是一个特别肥沃的领域,因为根本没有可利用的观测数据.例如,不可能看到凶暴的恐龙猎获其晚餐或翼手飞龙飞翔在空中.关于古代动物我们所知道的就是以大量推理侦查性工作为基础的事情,这常常需要大量的应用数学的工作.

Michael Crichton 的小说《侏儒纪公园》和《失去的世界》的成功(以及在 Steven Spielberg 精湛导演下的电影的广泛普及)不料却起到了提高许多人,特别是年轻人对古生物学的兴趣.在这种意义下,本问题的时机掌握得不能再好了.

● 假设的重要性

建模过程取决于所作的假设.在 velociraptor 和 thescelosaurus 的情形,古生物学家基于残留下来的化石的分析提供了这些恐龙的某些物理特征.在分析这些猛兽所采用的策略时古生物学家需要帮助.

所提供的数据暗示着两种恐龙作急转弯——几乎是求生所必须的机动动作——时所具有的不切实际的高度控制力。多数队意识到了这点；但是由于他们不能从古生物学家那里获得修正过的数据，所以他们作了合理而适度的假设。在现实世界中这种困难并不陌生，是否能识别出所提供的数据中所包含的明显的缺陷，并以某种合理而适当的方式作出反应，对于各队能否获得成功是很重要的。例如，不少队利用了从文献中容易得到的在大小和行为特征方面类似于本问题中的恐龙的哺乳类动物的有关资料。这就使这些队能以一种现实的方式来调整数据，从而提高了他们随后的结果为客户所真正利用的可能性。

另一个必须对假设进行讨论的主要问题是有关潜近(猎物)、追猎和捕获的几何和机制。最好的队提供了有关他们的选择的清楚、详细的想法。好的工作不可避免地要引向各队必须面对的解释问题。

● 模型的选择

一旦各队讲清楚了他们的假设，他们就会应用令人惊讶的不同的方法来完成数学建模的任务。有些队能够只用代数和几何而不用微积分来形成其模型。另一些队用到了微分方程，递交的最优秀的论文之一用到了微分几何。

在几乎所有的情形，各队转而利用计算机来完成模型的计算。评阅人看到了各种各样的方法。像 Matlab 那样的计算机代数系统是很普及的了。为此，许多队用了一种很好的有点过时的编程语言(大多数情形是 C++ 语言)。

本问题特别适合于这样那样的图形解释，大多数队提供了一个或两个捕食者追猎(猎物)过程的进行和结果的图形和图表。当和(诸如古生物学家那样的)可能尚未掌握所有的专门数学的人一起工作时，图形分析特别重要。古老的谚语——图顶千字——在这种情形确实是对的，因为各队的图解说明对于他们的分析或模型的预测来说是绝对重要的。

● 结果的分析

最优秀的论文就他们的结果和预测给出了透彻的论述。大多数情形，他们考虑了未被其结果所包含的模型的缺点。这些缺点往往要追溯到建模一开始所作的假设。对于建模者来说，这一步也是重要的。顾客并不总能，更谈不上认真地评估缺点的存在。这些缺点不一定是致命的，但是指出哪儿去找更好的数据、更精确的假设或不同的方法是值得鼓励的。这就会导致建模者和顾客之间的重要的相互作用。没有这种相互作用整个数学建模过程就失去了中心。

● 结论

优秀论文展示了这些队对所用到的生物学和数学知识，以及把两者结合在数学建模过程中的洞察。评阅人享受着阅读这些优秀论文的美好时光。本试题显然在参赛者中激起了广泛的兴趣。恐龙问题无疑已经激励着许多学生仔细考虑把研究生物学作为数学家的令人激动和富有成果的研究领域。

§ 8.5 评注

8.5.1 微分对策^[3]

对策这一概念有许多推广，微分对策是其中之一，而且出现较早，发展也较成熟。

微分对策是局中人在每一时刻 t 皆要作出一个决定的连续情况，例如追逃问题。追和逃的每时每刻皆要作出某种选择。设在时刻 t ，对局的状态变量（例如，位置、方向、速度等）为

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)).$$

设在此时，局中人甲选取的策略（方向、速度等）为

$$\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p),$$

其中 $\varphi_i = \varphi_i(t)$ ，一般可设 $a_i \leq \varphi_i \leq b_i$ ， a_i, b_i 是常数；局中人乙选取的策略

$$\psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_q)$$

也满足类似的关系.

φ, ψ 称为控制变量(策略), 他们按照微分方程组

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x; \varphi; \psi) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

来控制状态变量的运动. 当状态变量达到某一给定的闭集时对局即告结束.

寻求最优的 φ, ψ 是微分对策的基本课题之一.

由于本题提供的信息无法确定连续的 $f_i(x; \varphi; \psi)$, 所以只能用离散的方法来做.

有关微分对策的一本重要著作就是(4). 本题的优秀论文中有两篇论文引用了该书.

8.5.2 其他可供参考的优秀论文^{(5)~(8)}

正如评阅人的评注指出的, 这些优秀论文都能对试题提供的信息和数据是否合理、足够提出自己的有根据的看法. 例如, 哈佛大学队根据查到的文獻指出, 试题中提出碰到 velociraptor 追捕 thescelosaurus 的情形的可能性很小, 因为 velociraptor 的化石只在蒙古发现, 而 thescelosaurus 的化石只在美国和加拿大的中西部发现. 波莫纳学院队则指出 velociraptor 和 thescelosaurus 以最大可能线速度转弯不合理, 提出了他们认为比较合理的数据. 北京航空航天大学队指出由于缺乏太多的重要数据, 不能精确地描述概率函数的分布, 等等. 各队都能尽可能根据自己能查阅到的文献资料和数据提出较为合理的假设, 有的队还考虑了随机性, 并建立相关的数学模型.

在求解数学模型方面各队也各有千秋. 哈佛大学队在假设 velociraptor 和 thescelosaurus 都认为转弯比减速、停下、改变方向、再加速更为有利的前提下, 定义了一种距离度量, 只用到简单的平面几何. 阿拉斯加大学费尔班克斯分校队考虑了随机性(被捕食者幸存概率), 分别建立了数学模型和计算机模拟模型.

密苏里州华盛顿大学队的建模基础是〔4〕中提出的两辆汽车追逐问题的数学理论.

各队都广泛使用计算机图示来展示自己的结果.

参 考 文 献

- 〔1〕 Edward L. Hamilton, Shawn A. Menninga, David Tong (Calvin College), Pursuit-Evasion Games in the Late Cretaceous, UMAP, v. 18 (1997), no. 3, 213~224.
- 〔2〕 John S. Robertson, Judge's Commentary: The Outstanding Velociraptor Papers, UMAP, v. 18 (1998), no. 3, 293~295.
- 〔3〕 对策论, 中国大百科全书——数学卷, 中国大百科全书出版社, 北京, 1988, 138~140.
- 〔4〕 Rufus Isaacs, *Differential Games*, John Wiley & Sons, New York, 1965.
- 〔5〕 Charlene S. Ahn, Edward Boas, Benjamin Rahn (Harvard University), The geometry and the game theory of chases, UMAP, v. 18 (1998), no. 3, 225~242.
- 〔6〕 Hei (Celia) Chan, Robert A. Moody, David Young (Pomona College), Gone huntin': modeling optimal predator and prey strategies, UMAP, v. 18 (1998), no. 3, 243~254.
- 〔7〕 Gordon Bower, Orion Lawler, James Long (University of Alaska Fairbanks), Lunch on the run, UMAP, v. 18 (1998), no. 3, 255~276.
- 〔8〕 Lance Finney, Jade Vinson, Derek Zaba (Washington University), A three-phase model for predator-prey analysis, UMAP, v. 18 (1998), no. 3, 277~292.
- 〔9〕 董中华、俞慧斌、李海明, 追捕与逃跑策略, 数学的实践与认识, v. 28 (1998), no. 2, 178~184.